КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Пробник №2

9 класс (физмат) · занятие 17 · 55 минут · 13 слайдов

Цель. Ученик пишет работу 239 2025 года за 3 часа, применяя тактику выбора задач; на разборе закрывает типичные ошибки по темам варианта на задачах-аналогах и сравнивает результат с пробником №1.

Зачем. Второй пробник проверяет, как усвоены текстовые задачи, целые числа и комбинаторика (занятия 12–16), и показывает динамику. В работе 2025 года 15 задач, но многие с подпунктами — по объёму это те же 20.

Что нужно знать заранее. Занятия 1–16. Работа: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/9-PM-2025-math.docx (вариант 1; ответов в файле нет — сверяйтесь с разбором ниже и своим решением).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 17: Пробник №2

Говорить: Пробник — отдельная встреча на 3 часа (или дома с таймером). Работа: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/9-PM-2025-math.docx. Перед печатью проверьте, что формулы в docx отобразились правильно. Это занятие — короткий инструктаж (слайды 2–3) и разбор после работы.

2 1–3 мин

Правила: Как в прошлый раз

- **3 часа**, задачи в любом порядке.
- Решения — в тетради, ответы — в таблицу.
- Хотя бы **2 задачи по геометрии** (задачи 11–15).
- Отмечайте на полях время начала каждой задачи.

Говорить: Напомните выводы первого пробника: на какой задаче ученик потерял больше всего времени, какие ошибки были «по невнимательности». Попросите сформулировать одно правило для себя на эту работу (например: «через 10 минут — переходить к следующей»).

3 3–5 мин

Тайминг: План на 3 часа

1. **10 минут** — прочитать всё, отметить лёгкие.
2. **1,5 часа** — первый проход.
3. **1 час** — трудные и пропущенные.
4. **20 минут** — проверка и таблица ответов.

Говорить: В этой работе у задач 2–4 по три подпункта: каждый подпункт — отдельный ответ. Пусть ученик не застревает на одном подпункте, а решает остальные.

4 5–11 мин

Разбор · вычисления: $-2{,}35 \cdot \frac{3}{8} + 1{,}65 \cdot \left(-\frac{5}{8}\right) - 2{,}35 \cdot \frac{5}{8} + 1{,}65 \cdot \left(-\frac{3}{8}\right)$

Ответ: $-(2{,}35 + 1{,}65)\left(\frac{3}{8} + \frac{5}{8}\right) = -4$

Говорить: Аналог задачи 1. Если ученик считал «в лоб» и ошибся — повторите занятие 2: выписать повторяющиеся числа, сгруппировать. Обращайте внимание на знаки: здесь все четыре слагаемых отрицательны.

---

5 11–16 мин

Разбор · неравенство: $\dfrac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 4x + 4} \le 0$

Ответ: $[1;\ 2) \cup (2;\ 3]$

Говорить: Аналог задачи 3а. Знаменатель $(x-2)^2$: всегда положителен, кроме выколотой точки $x = 2$. Ошибка — ответ $[1;\ 3]$ без выкалывания.

---

6 16–20 мин

Разбор · корни: $\sqrt{13 + 4\sqrt{3}} - \sqrt{13 - 4\sqrt{3}}$

Ответ: $(2\sqrt{3} + 1) - (2\sqrt{3} - 1) = 2$

Говорить: Аналог задачи 4а. $4\sqrt{3} = 2 \cdot 2\sqrt{3} \cdot 1$, $12 + 1 = 13$. Второй способ — возвести в квадрат: $26 - 2\sqrt{169 - 48} = 26 - 22 = 4$.

---

7 20–26 мин

Разбор · Виет: При каких a сумма квадратов корней уравнения $x^2 - ax + a + 2 = 0$ равна 4?

Ответ: $a = -2$ ($a = 4$ не подходит: корней нет)

Говорить: Аналог задачи 7. $a^2 - 2(a+2) = 4$, $a = 4$ или $a = -2$. Проверка $D = a^2 - 4a - 8$: при $a = 4$ отрицателен. Если ученик снова забыл проверить дискриминант — это стоит записать в «личные ловушки».

---

8 26–31 мин

Разбор · переливание: Отлили и долили

Из 10 л 60%-го раствора кислоты отлили часть и долили столько же воды. Потом снова отлили столько же и долили водой. Получился 15%-й раствор. Сколько литров отливали?

Ответ: 5 л: $\left(1 - \dfrac{x}{10}\right)^2 = \dfrac{1}{4}$

Говорить: Аналог задачи 8. Если ученик составлял уравнение «по шагам» через массу кислоты — тоже правильно, но дольше. Покажите короткий путь через множитель.

---

9 31–37 мин

Разбор · движение: Встречное движение

Из A в B выехал первый велосипедист, через 2 минуты навстречу из B — второй. После встречи первый ехал до B ещё 8 минут, второй до A — 6 минут. Сколько минут был в пути каждый?

Ответ: 16 и 12 минут

Говорить: Аналог задачи 9. $\dfrac{v_1}{v_2} = \dfrac{6}{t+2} = \dfrac{t}{8}$, $t(t+2) = 48$, $t = 6$. Если ученик не решил — повторите пример 2 занятия 13.

---

10 37–42 мин

Разбор · прямоугольный треугольник: Острый угол прямоугольного треугольника равен $40°$. Найдите угол между высотой и медианой, проведёнными из вершины прямого угла

Ответ: $10°$

Говорить: Аналог задачи 11. Медиана к гипотенузе равна её половине, поэтому образует с катетом угол, равный острому углу треугольника. Угол между высотой и медианой $= |90° - 2 \cdot 40°|$. Тема подробно — на занятии 21.

11
42–48 мин

Разбор · параллелограмм: В параллелограмме $ABCD$ биссектрисы углов A и D пересекают сторону BC в точках M и N, $AB = 6$, $MN = 2$. Найдите периметр

Ответ: 32 или 40

Говорить: Аналог задачи 14. $BM = AB = 6$, $CN = CD = 6$. Если биссектрисы пересекаются внутри параллелограмма, отрезки BM и CN перекрываются: $BC = 10$; иначе $BC = 14$. Главная ошибка — один ответ. Тема — занятие 18.

12
48–54 мин

Итог: Сравниваем с пробником №1

- Сколько задач решено и сколько верно — было и стало.
- Какие ошибки повторились.
- Какие темы ещё «не свои».

Говорить: Заполните таблицу результатов, как после первого пробника. Задачи 12, 13, 15 (отношения отрезков, расстояние в трапеции, прямоугольник с перпендикулярами) — темы занятий 19–21, если ученик их не решил, это нормально. Запишите в заметку: прогресс и список тем для занятия 23.

13
54–55 мин

Домашнее задание: Работа над ошибками

Перерешайте задачи пробника с ошибками и 6 задач-аналогов из листка.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта.

Ответы к домашнему заданию

1. $3{,}2 \cdot \left(-\frac{4}{9}\right) - 0{,}8 \cdot \frac{5}{9} + 3{,}2 \cdot \left(-\frac{5}{9}\right) - 0{,}8 \cdot \frac{4}{9} \to -4$
2. $\frac{x^2 - 6x + 5}{x^2 - 6x + 9} \geq 0 \to (-\infty;\, 1] \cup [5;\, +\infty)$
3. $\sqrt{11 + 4\sqrt{7}} + \sqrt{11 - 4\sqrt{7}} \to 2\sqrt{7}$
4. При каких b сумма квадратов корней уравнения $x^2 + bx - 2b = 0$ равна 5? $\to b = 1$
5. Из пункта A вышел пешеход, а через 1 час навстречу ему из B — второй. После встречи первый шёл до B ещё 4 часа, второй до A — 3 часа. Сколько часов был в пути каждый? $\to 8$ **ч и** 6 **ч**
6. Острый угол прямоугольного треугольника равен $28°$. Найдите угол между высотой и медианой, проведёнными из вершины прямого угла $\to 34°$